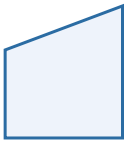
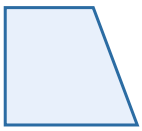
טרנספורמציות ושטח

שיקוף, הזזה וסיבוב על טרפז

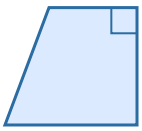
שכפול האייקונים. מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב. היא משתמשת בצורה בסיסית של **טרפז ישר זווית** (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות. **מצב 1 (שיקוף):** המעצבת בחרה בשוק המאונכת לבסיסים של צורה א' כציר סימטריה, ושכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי של צורה א' ביחס לציר זה. **מצב 2 (הזזה):** המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'. **מצב 3 (סיבוב):** המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P וסובבה את הצורה ב-90° בכיוון השעון סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.



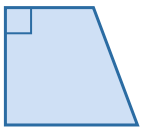
צורה ד'



צורה ג'



צורה ב'



צורה א'

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'? _____
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו-ב' במצב 1? _____

3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו-5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.

א. חשבו את השטח של צורה א'. _____

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו-ד'. _____ , _____

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1. _____

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1. _____

4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו. **5.** מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

.....

.....

המעצבת רוצה ליצור אייקון סימטרי לחלוטין.

א. איזו טרנספורמציה יצרה את צורה ב' מצורה א'? _____

ב. איזו טרנספורמציה **אינה** משנה את כיוון הצורה — הזזה, שיקוף או סיבוב? _____

ג. האם כל ארבע הצורות א'-ד' חופפות זו לזו? נמקו. _____

ד. המעצבת מרכיבה את צורות א' ו-ג' יחד. איזו צורה גאומטרית תתקבל? _____

מקור השאלה המרכזית „שכפול האייקונים": משרד החינוך, עדכון גאומטריה לכיתה ז׳, עמ׳ 88–89.